2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $P=\{x \mid x<4\}$，$Q=\left\{x \mid x^2<4\right\}$，则（ ）

B

由 $x^2<4$ 得 $-2<x<2$，所以 $Q=\{x \mid -2<x<2\}$. 任取 $x \in Q$，都有 $x<2<4$，故 $x \in P$，从而 $Q \subseteq P$. 选项 A 不成立，因为 $3 \in P$ 但 $3 \notin Q$；选项 C 不成立，因为 $0 \in P \cap Q$；选项 D 不成立，因为 Q 中的每个元素都属于 P，不属于 $complement_{\mathbb{R}}P$. 因此选 B.

A. $P \subseteq Q$
B. $Q \subseteq P$
C. $P \subseteq complement_{\mathbb{R}}Q$
D. $Q \subseteq complement_{\mathbb{R}}P$

2. 某程序框图如图所示，若输出的 $S=57$，则判断框内为（ ）

texfigure[max width=0.52linewidth]{img_repaint/2010/zhejiang_science/q2_fig1.tex}

A

程序开始时 $S=1$，$k=1$. 每循环一次先令 k 增加 1，再令 $S=2S+k$，因此各次循环后的状态依次为 $(k,S)=(2,4)$，$(3,11)$，$(4,26)$，$(5,57)$. 当 $k=5$ 时已经得到输出值 $S=57$，所以判断框在此时应为“是”，即判断条件应为 $k>4$. 故选 A.

A. $k>4$　　B. $k>5$　　C. $k>6$　　D. $k>7$

3. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$8a_2+a_5=0$，则 $\frac{S_5}{S_2}=$（ ）

D

设等比数列的公比为 q. 由于所求比值有意义，且等比数列的相邻项比值有定义，$a_2 \neq 0$，于是

$$a_5=a_2q^3$$

由题设

$$8a_2+a_5=a_2\left(8+q^3\right)=0$$

得 $q=-2$. 因此

$$\frac{S_5}{S_2}=\frac{a_1\frac{1-q^5}{1-q}}{a_1\frac{1-q^2}{1-q}}=\frac{1-(-2)^5}{1-(-2)^2}=\frac{33}{-3}=-11$$

故选 D.

A. 11　　B. 5　　C. -8　　D. -11

4. 设 $0<x<\frac{\pi}{2}$，则“$x\sin^2 x<1$”是“$x\sin x<1$”的（ ）

B

因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<\sin x<1$，从而

$$x\sin^2 x<x\sin x$$

若 $x\sin x<1$，则必有 $x\sin^2 x<1$，所以“$x\sin x<1$”是“$x\sin^2 x<1$”的充分条件，即前一个条件是后一个条件的必要条件.

再设 x_0 是方程 $x\sin x=1$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内的根. 由于 $x\sin x$ 连续，且在 $x=1$ 时小于 1，在 $x=\frac{\pi}{2}$ 时大于 1，这样的 x_0 存在. 此时

$$x_0\sin^2 x_0=\sin x_0<1$$

但 $x_0\sin x_0<1$ 不成立. 因此“$x\sin^2 x<1$”不是“$x\sin x<1$”的充分条件，故选 B.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

5. 对任意复数 $z=x+yi$（x，$y\in\mathbb{R}$），i 为虚数单位，则下列结论正确的是（ ）

D

因为 $\overline{z}=x-yi$，所以 $z-\overline{z}=2yi$，$|z-\overline{z}|=2|y|$. 选项 A 在 $y<0$ 时不成立. 又

$$z^2=(x+yi)^2=x^2-y^2+2xyi$$

通常不等于 x^2+y^2，故 B 错. 取 $x=1$，$y=0$，则 $|z-\overline{z}|=0<2x$，故 C 错.

最后由复数模的三角不等式

$$|z|=|x+yi|\le|x|+|yi|=|x|+|y|$$

所以 D 正确，故选 D.

A. $|z-\overline{z}|=2y$　　B. $z^2=x^2+y^2$
C. $|z-\overline{z}|\ge 2x$　　D. $|z|\le|x|+|y|$

6. 设 l，m 是两条不同的直线，α 是一个平面，则下列命题正确的是（ ）

B

选项 A 不成立：在平面 α 内取两条相互垂直的直线作为 l，m，则 $l\perp m$ 且 $m\subset\alpha$，但 l 不垂直于 α.

若 $l\perp\alpha$，则 l 的方向是平面的法向方向；又 $l\parallel m$，所以 m 也具有该法向方向，从而 $m\perp\alpha$，故 B 正确.

选项 C 中，取 $\alpha:z=0$，l 为 $z=1$ 内沿 x 轴方向的直线，m 为 α 内沿 y 轴方向的直线，则 $l\parallel\alpha$、$m\subset\alpha$，但 l 不平行于 m. 选项 D 中，取 $\alpha:z=0$，l 为 $z=1$ 内沿 x 轴方向的直线，m 为 $z=2$ 内沿 y 轴方向的直线，则 $l\parallel\alpha$、$m\parallel\alpha$，但 l 与 m 不平行. 因此选 B.

A. 若 $l\perp m$，$m\subset\alpha$，则 $l\perp\alpha$
B. 若 $l\perp\alpha$，$l\parallel m$，则 $m\perp\alpha$
C. 若 $l\parallel\alpha$，$m\subset\alpha$，则 $l\parallel m$
D. 若 $l\parallel\alpha$，$m\parallel\alpha$，则 $l\parallel m$

7. 若实数 x，y 满足不等式组 $begin\{cases\}x+3y-3\ge 0,\setminus 2x-y-3\le 0,\setminus x-my+1\ge 0,end\{cases\}$ 且 $x+y$ 的最大值为9，则实数 $m=$（ ）

C

只需检验四个选项. 若 $m=-2$ 或 $m=-1$，取 $(x,y)=(t,2t)$. 当 t 足够大时，前两个不等式成立，且第三个左端分别为 $5t+1$ 或 $3t+1$，也成立，而 $x+y=3t$ 无上界，均不符合题意.

当 $m=1$ 时，第二个不等式给出 $y\ge 2x-3$，第三个不等式给出 $y\le x+1$，所以 $x\le 4$. 于是

$$x+y\le x+(x+1)=2x+1\le 9$$

点 $(4,5)$ 同时满足三个不等式，且 $x+y=9$，所以最大值确为 9.

当 $m=2$ 时，第二、三个不等式分别给出 $y\geq 2x-3$，$y\leq \frac{x+1}{2}$. 因此 $x\leq \frac{7}{3}$，从而

$$x+y\leq x+\frac{x+1}{2}=\frac{3x+1}{2}\leq 4$$

且 $(x,y)=\left(\frac{7}{3},\frac{5}{3}\right)$ 可取到最大值 4，也不符合题意. 故 $m=1$，选 C.

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

8. 设 F_1，F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点. 若在双曲线右支上存在点 P，满足 $|PF_2|=|F_1F_2|$，且 F_2 到直线 PF_1 的距离等于双曲线的实轴长，则该双曲线的渐近线方程为（ ）

C

设双曲线焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且 $|F_1F_2|=2c$，$|PF_2|=2c$. 由于 P 在右支上，双曲线定义给出

$$|PF_1|-|PF_2|=2a$$

所以 $|PF_1|=2(a+c)$. 三角形 PF_1F_2 的面积既可由边 PF_1 和到直线 PF_1 的距离求得，也可由底边 F_1F_2 和点 P 到该底边的距离求得. 设 $\theta=\angle F_1PF_2$，则

$$\sin\theta=\frac{2a}{2c}=\frac{a}{c}$$

又由余弦定理

$$(2c)^2=[2(a+c)]^2+(2c)^2-2\cdot 2(a+c)\cdot 2c\cos\theta$$

得

$$\cos\theta=\frac{a+c}{2c}$$

利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，有

$$\frac{a^2}{c^2}+\frac{(a+c)^2}{4c^2}=1$$

即

$$4a^2+(a+c)^2=4c^2$$

令 $t=\frac{a}{c}$，得 $5t^2+2t-3=0$. 因为 $0<t<1$，所以 $t=\frac{3}{5}$，从而 $\frac{b}{c}=\frac{4}{5}$，即 $\frac{b}{a}=\frac{4}{3}$.

双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，所以方程为 $4x+-3y=0$，故选 C.

A. $3x+-4y=0$　　B. $3x+-5y=0$

C. $4x+-3y=0$　　D. $5x+-4y=0$

9. 设函数 $f(x)=4\sin(2x+1)-x$，则在下列区间中函数 $f(x)$ 不存在零点的是（ ）

A

先说明在 $[-4,-2]$ 上没有零点. 令 $x_0=\frac{-2\pi-1}{2}$. 当 $-4\leq x\leq x_0$ 时，令 $u=2x+1+2\pi$，则 $-1<u\leq 0$，并且 $\sin(2x+1)=\sin u\geq u$. 于是

$$f(x)\geq 4u-x=7x+8\pi+4\geq 8\pi-24>0$$

当 $x_0\leq x\leq \frac{-\pi-1}{2}$ 时，$-2\pi\leq 2x+1\leq -\pi$，故 $\sin(2x+1)\geq 0$，从而 $f(x)>0$.

剩下的区间 $\frac{-\pi-1}{2}\leq x\leq -2$ 很短. 令 $v=2x+1+\pi$，则 $0\leq v\leq \pi-3<\frac{1}{7}$，且 $\sin(2x+1)=-\sin v$. 因此

$$f(x)=-4\sin v-x\geq -4v+\frac{\pi+1-v}{2}>0$$

其中用了 $3<\pi<\frac{22}{7}$. 所以 $f(x)>0$ 在 $[-4,-2]$ 上恒成立.

函数连续. 由 $0<\pi-3<\frac{1}{7}$ 及 $\sin t<t$（$t>0$），

$$f(-2)=2-4\sin 3=2-4\sin(\pi-3)>2-\frac{4}{7}>0$$

又因 $\frac{\pi}{6}<1<\frac{\pi}{2}$，有 $\sin 1>\frac{1}{2}$，从而 $f(-1)=1-4\sin 1\leftarrow 1<0$，$f(0)=4\sin 1>0$. 因此在 $[-2,0]$ 和 $[0,2]$ 内分别存在零点.

再由 $\frac{3\pi}{2}<5<2\pi$，得 $\sin 5<0$，所以

$$f(2)=4\sin 5-2<0$$

令 $\delta=8-\frac{5\pi}{2}$. 由 $\frac{31}{10}<\pi<\frac{16}{5}$ 得 $0<\delta<\frac{1}{4}$，于是 $\sin 8=\cos\delta>1-\frac{\delta^2}{2}>\frac{31}{32}$，$f\left(\frac{7}{2}\right)=4\sin 8-\frac{7}{2}>\frac{3}{8}>0$. 最后令 $varepsilon=9-\frac{5\pi}{2}$. 由 $3<\pi<\frac{18}{5}$ 得 $0<varepsilon<\frac{\pi}{2}$，故 $\sin 9=\cos varepsilon<1$，从而

$$f(4)=4\sin 9-4<0$$

所以在 $[2,4]$ 内也存在零点. 故不含零点的区间是 $[-4,-2]$，选 A.

A. $[-4,-2]$　　B. $[-2,0]$　　C. $[0,2]$　　D. $[2,4]$

10. 设函数的集合 $P=\left\{f(x)=\log_2(x+a)+b\mid a=-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1;b=-1,0,1\right\}$，平面上点的集合 $Q=\left\{(x,y)\mid x=-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1;y=-1,0,1\right\}$，则在同一直角坐标系中，$P$ 中函数 $f(x)$ 的图象恰好经过 Q 中两个点的函数的个数是（ ）

B

逐一考查 a 的四个取值. 只有当 $x+a>0$ 且 $\log_2(x+a)+b$ 属于 $\{-1,0,1\}$ 时，图象才经过集合 Q 中的点.

对 $a=-\frac{1}{2}$，在 $x=-\frac{1}{2}$，0，$\frac{1}{2}$，1 中只有 $x=1$ 使 $x+a>0$ 且 $\log_2(x+a)=-1$，所以任意 b 至多经过一个点. 对 $a=0$，$x=\frac{1}{2}$，1 时的对数值分别为 $-1,0$，故 $b=0$，1 时恰好经过两个点，而 $b=-1$ 时只有一个点.

对 $a=\frac{1}{2}$，$x=0$，$\frac{1}{2}$ 时的对数值分别为 $-1,0$，故 $b=0$，1 时恰好经过两个点，而 $b=-1$ 时只有一个点. 对 $a=1$，四个横坐标对应的对数值依次为 -1，0，$\log_2\frac{3}{2}$，1. 因为 $0<\log_2\frac{3}{2}<1$，所以 $b=-1$ 时恰好有 $(0,-1)$、$(1,0)$ 两个点，$b=0$ 时有三个点，$b=1$ 时恰好有 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$、$(0,1)$ 两个点.

因此符合条件的函数共有

$$0+2+2+2=6$$

个，故选 B.

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 10

填空题

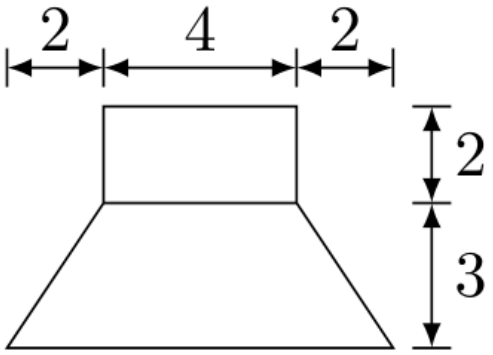
11. 函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)-2\sqrt{2}\sin^2 x$ 的最小正周期是_____{}. π

利用 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$ 及和角公式，得

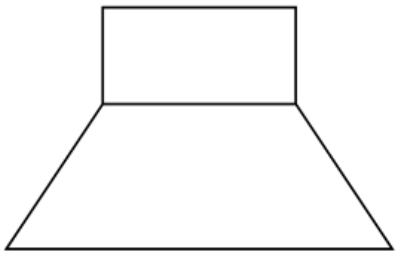
$$begin\{aligned\}f(x)=\frac{\sin 2x-\cos 2x}{\sqrt{2}}-\sqrt{2}(1-\cos 2x)\ \backslash=\frac{\sin 2x+\cos 2x}{\sqrt{2}}-\sqrt{2}\ \backslash=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)-\sqrt{2}.end\{aligned\}$$

正弦函数的自变量系数为 2，所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$.

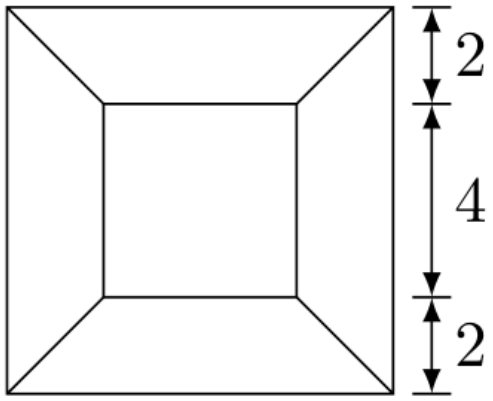
12. 若某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则此几何体的体积是_____{}cm^3.



正视图



侧视图



俯视图

144

由三视图可知，几何体由一个底面为边长 $8\sim cm$、上底面为边长 $4\sim cm$、高为 $3\sim cm$ 的正四棱台，以及一个底面为 $4\sim cm\times 4\sim cm$、高为 $2\sim cm$ 的长方体组成.

正四棱台的体积为

$$V_1=\frac{3}{3}\left(8^2+\sqrt{8^2\cdot 4^2}+4^2\right)=64+32+16=112\sim cm^3$$

长方体的体积为

$$V_2=4\times 4\times 2=32\sim cm^3$$

所以几何体的体积为 $V_1+V_2=144\sim cm^3$，填 144.

13. 设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 $A(0,2)$. 若线段 FA 的中点 B 在抛物线上，则 B 到该抛物线准线的距离为_____{}. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

将 $y^2=2px$ 与标准形式 $y^2=4ax$ 比较，得焦点 $F=\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 因此

$$B=\left(\frac{p}{4},1\right)$$

因为 B 在抛物线上，所以

$$1=2p\cdot\frac{p}{4}=\frac{p^2}{2}$$

由 $p>0$ 得 $p=\sqrt{2}$，从而 $B=\left(\frac{\sqrt{2}}{4},1\right)$. 点 B 到准线的距离为

$$\frac{\sqrt{2}}{4}-\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

故填 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

14. 设 $n\geq 2$，$n\in\mathbb{N}$，$\left(2x+\frac{1}{2}\right)^n-\left(3x+\frac{1}{3}\right)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，将 $|a_k|$（$0\leq k\leq n$）的最小值记为 T_n，则 $T_2=0$，$T_3=\frac{1}{2^3}-\frac{1}{3^3}$，$T_4=0$，$T_5=\frac{1}{2^5}-\frac{1}{3^5}$，…，$T_n$，…，其中 $T_n=$_____{}. $begin\{cases\}0,n$为偶数,$\backslash\ \frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n},n$为奇数$end\{cases\}$

由二项式定理，x^k 的系数为

$$a_k=C_n^{k\left(2^{2k-n}-3^{2k-n}\right)}$$

若 n 为偶数，取 $k=\frac{n}{2}$，则 $a_k=C_n^{\frac{n}{2}}(1-1)=0$，故 $T_n=0$.

若 n 为奇数，当 $0\leq k\leq\frac{n-1}{2}$ 时，令 $r=n-2k$，则 $1\leq r\leq n$，并且

$$|a_k|=C_n^{k\left(\frac{1}{2^r}-\frac{1}{3^r}\right)}$$

并且

$$\left(\frac{1}{2^r}-\frac{1}{3^r}\right)-\left(\frac{1}{2^{r+1}}-\frac{1}{3^{r+1}}\right)=\frac{1}{2^{r+1}}-\frac{2}{3^{r+1}}>0$$

（$r\geq 1$），所以数列 $\frac{1}{2^r}-\frac{1}{3^r}$ 随正整数 r 增大而减小，其值不小于 $\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}$，再乘以 $C_n^k\geq 1$ 后仍不小于该值.

当 $\frac{n+1}{2}\leq k\leq n$ 时，令 $r=2k-n\geq 1$，则

$$|a_k|=C_n^{k(3^r-2^r)}\geq 1>\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}$$

而 $k=0$ 时恰好有 $|a_0|=\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}$. 因此

$$T_n=begin\{cases\}0,n\text{为偶数},\backslash\ \frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n},n\text{为奇数}.end\{cases\}$$

15. 设 a_1，d 为实数. 首项为 a_1，公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，满足 $S_5S_6+15=0$，则 d 的取值范围是_____{}. $d\leq-2\sqrt{2}$ 或 $d\geq 2\sqrt{2}$

由等差数列前 n 项和公式，$S_5=5(a_1+2d)$，$S_6=3(2a_1+5d)$. 代入题设得

$$15(a_1+2d)(2a_1+5d)+15=0$$

即

$$2a_1^2+9a_1d+10d^2+1=0$$

把它看作关于 a_1 的一元二次方程，为使 a_1 有实数解，判别式应满足

$$\Delta=(9d)^2-4\cdot 2\left(10d^2+1\right)=d^2-8\geq 0$$

所以 $|d|\geq 2\sqrt{2}$，即

$$d\leq-2\sqrt{2}\text{或}d\geq 2\sqrt{2}$$

16. 已知平面向量 α，β（$\alpha \neq 0$，$\alpha \neq \beta$）满足 $|\beta| = 1$，且 α 与 $\beta - \alpha$ 的夹角为 120°，则 $|\alpha|$ 的取值范围是_____{}. $\left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

设 $r = |\alpha| > 0$，$s = |\beta - \alpha| > 0$. 由向量的夹角条件，

$$\alpha \cdot (\beta - \alpha) = rs\cos 120^\circ = -\frac{rs}{2}$$

又 $\beta = \alpha + (\beta - \alpha)$，且 $|\beta| = 1$，所以

$$1 = |\beta|^2 = r^2 + s^2 + 2\alpha \cdot (\beta - \alpha) = r^2 + s^2 - rs$$

这是关于 s 的方程

$$s^2 - rs + r^2 - 1 = 0$$

要有实数 s，必须

$$r^2 - 4\left(r^2 - 1\right) = 4 - 3r^2 \geq 0$$

即 $0 < r \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 反之，在此范围内取

$$s = \frac{r + \sqrt{4 - 3r^2}}{2} > 0$$

即可构成夹角为 120° 且 $|\beta| = 1$ 的两个向量，因此所有这些 r 都能取到. 故填

$$\left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$$

17. 有 4 位同学在同一天的上、下午参加“身高与体重”，“立定跳远”，“肺活量”，“握力”，“台阶”五个项目的测试. 每位同学上、下午各测试一个项目，且不重复，若上午不测“握力”项目，下午不测“台阶”，其余项目上、下午都各测试一人，则不同的安排方式共有_____{} 种. 264

上午固定测试除“握力”外的四个项目，先把四位有区别的同学安排到上午，方法数为 4!. 固定一种上午安排，记上午测试“台阶”的同学为甲，另外三位同学的上午项目分别为三个公共项目.

下午测试三个公共项目和“握力”，且不能与本人上午项目重复. 若“握力”安排给甲，则三个公共项目需避开三位同学各自的项目，安排数为三阶错排数 $!3 = 2$. 若“握力”安排给另外三位同学中的一位，有 3 种选法；剩下的三人分配三个公共项目，其中两人各有一个禁用项目，容斥计数为

$$3! - 2 \cdot 2! + 1 \neq 3$$

所以固定上午安排时，下午有

$$2 + 3 \times 3 = 11$$

种安排. 总安排数为

$$4! \times 11 = 264$$

故填 264.

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $\cos 2C = -\frac{1}{4}$.

1. (1) 求 $\sin C$ 的值；
2. (2) 当 $a = 2$，$2\sin A = \sin C$ 时，求 b 及 c 的长.
3. (1) 因为 $0 < C < \pi$，所以 $\sin C > 0$. 由二倍角公式

$$\cos 2C = 1 - 2\sin^2 C = -\frac{1}{4}$$

得 $\sin^2 C = \frac{5}{8}$，$\sin C = frac\left\{\sqrt{10}\right\}4$.

1. (2) 由正弦定理及 $a = 2$，$2\sin A = \sin C$，得

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A} = \frac{2}{\frac{\sin C}{2}} = \frac{4}{\sin C}$$

所以 $c = 4$. 又由 $\cos 2C = -\frac{1}{4}$， $\cos^2 C = \frac{1+\cos 2C}{2} = \frac{3}{8}$，$\cos C = +-\frac{\sqrt{6}}{4}$. 对三角形使用余弦定理，

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

即

$$b^2 - 4b\cos C - 12 = 0$$

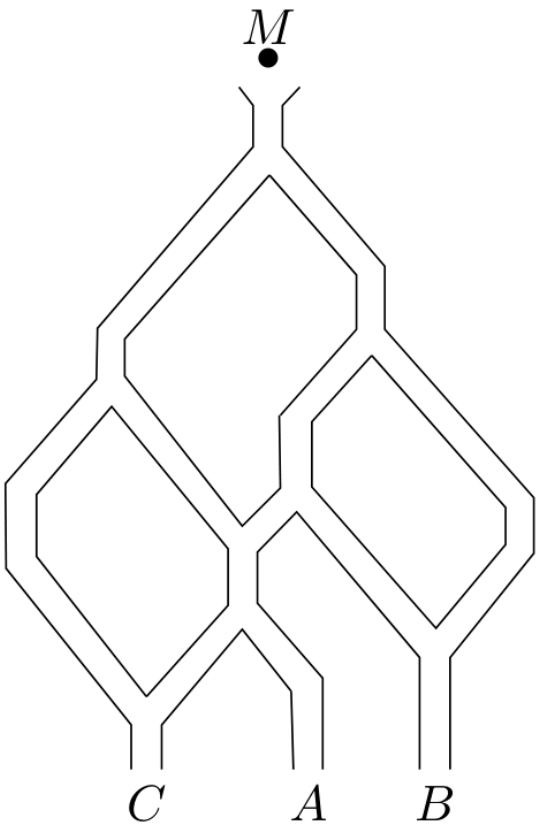
当 $\cos C = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 时，$b^2 - \sqrt{6}b - 12 = 0$，取正根得 $b = 2\sqrt{6}$；当 $\cos C = -\frac{\sqrt{6}}{4}$ 时，$b^2 + \sqrt{6}b - 12 = 0$，取正根得 $b = \sqrt{6}$. 两组边长均满足三角形不等式.

因此

$$(b, c) = \left(\sqrt{6}, 4\right) 或 \left(2\sqrt{6}, 4\right)$$

19. 如图，一个小球从 M 处投入，通过管道自上而下落到 A 或 B 或 C. 已知小球从每个叉口落入左右两个管道的可能性是相等的. 某商家按上述投球方式进行促销活动，若投入的小球落到 A，B，C，则分别设为 1，2，3 等奖.

1. (1) 已知获得 1，2，3 等奖的折扣率分别为 50%，70%，90%. 记随机变量 ξ 为获得 k（$k = 1$，2，3）等奖的折扣率，求随机变量 ξ 的分布列及期望 $E(\xi)$.
2. (2) 若有 3 人次（投入 1 球为 1 人次）参加促销活动，记随机变量 η 为获得 1 等奖或 2 等奖的人次，求 $P\{\eta = 2\}$.



逐一沿图中管道追踪，每次遇到叉口都有左右两种等可能选择. 将每条完整路径按其终点归类，树状图的计数为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc|c} 终点 & A & B & C & 合计\ hline 路径数 & 3 & 6 & 7 & 16 end{tabular} end{center} 因此共有 16 个等可能结果，其中到达 A，B，C 的结果数分别为 3，6，7. 因此 $P(A)=\frac{3}{16}$，$P(B)=\frac{6}{16}=\frac{3}{8}$，$P(C)=\frac{7}{16}$.

1. (1) 随机变量 ξ 的分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} ξ&50%&70%&90%\ hline P&$\frac{3}{16}$&$\frac{3}{8}$&$\frac{7}{16}$ end{tabular} end{center} 所以

$$E(\xi)=50\%\cdot\frac{3}{16}+70\%\cdot\frac{3}{8}+90\%\cdot\frac{7}{16}=\frac{3}{4}$$

1. (2) 每人获得 1 等奖或 2 等奖的概率为

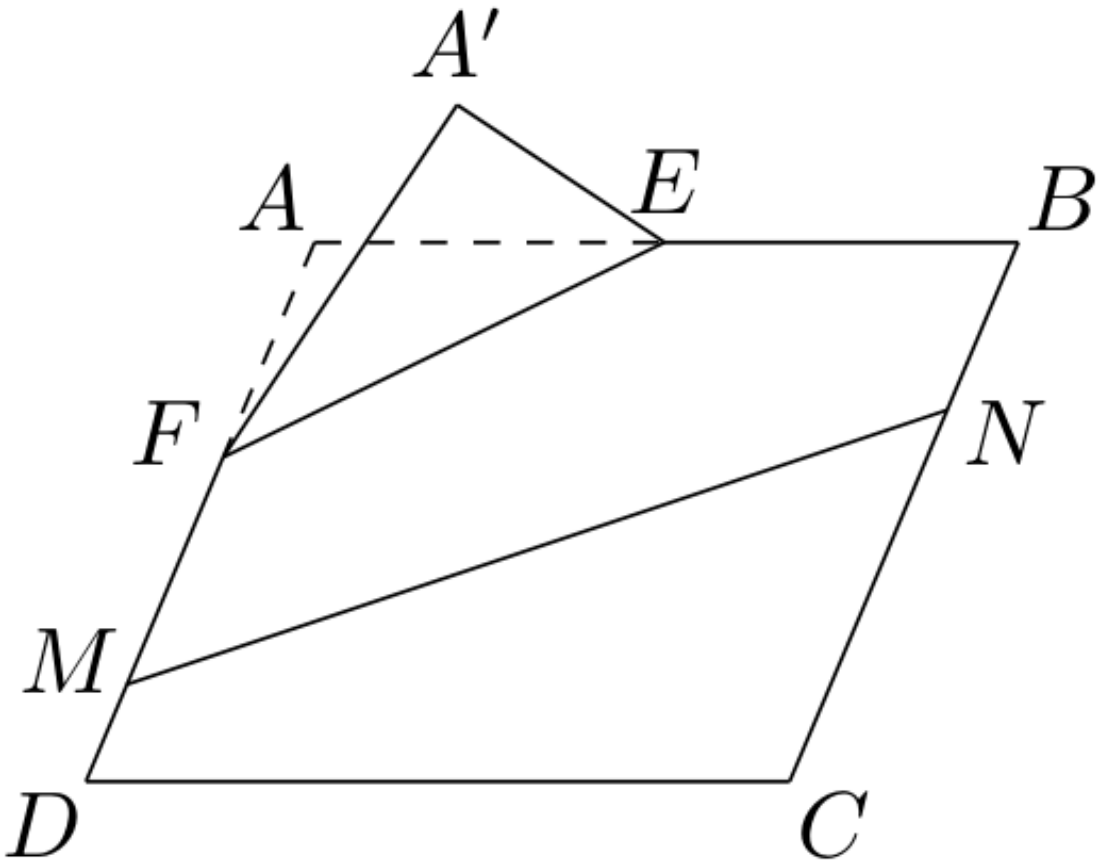
$$p=P(A)+P(B)=\frac{3}{16}+\frac{6}{16}=\frac{9}{16}$$

三人的投球相互独立，故 $\eta\sim B\left(3,\frac{9}{16}\right)$，从而

$$P\{\eta=2\}=C_3^2\left(\frac{9}{16}\right)^2\left(1-\frac{9}{16}\right)=3\left(\frac{9}{16}\right)^2\frac{7}{16}=\frac{1701}{4096}$$

20. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，点 E，F 分别在线段 AB，AD 上，$AE=EB=AF=\frac{2}{3}FD=4$. 沿直线 EF 将 $\triangle AEF$ 翻折成 $\triangle A'EF$，使平面 $A'EF\perp$ 平面 BEF.

1. (1) 求二面角 $A'-FD-C$ 的余弦值；
2. (2) 点 M，N 分别在线段 FD，BC 上，若沿直线 MN 将四边形 $MNCD$ 向上翻折，使 C 与 A' 重合，求线段 FM 的长.



建立直角坐标系，使矩形所在平面为 $z=0$，取 $D=(0,0,0)$，$F=(0,6,0)$，$A=(0,10,0)$，$B=(8,10,0)$ $C=(8,0,0)$，$E=(4,10,0)$. 这里由 $\frac{2}{3}FD=4$ 得 $FD=6$. 设 H 为 EF 的中点，则 $H=(2,8,0)$. 因为 $AE=AF$，所以 $AH\perp EF$，且 $AH=2\sqrt{2}$. 折叠后平面 $A'EF$ 与原平面垂直，故可取

$$A'=\left(2,8,2\sqrt{2}\right)$$

1. (1) 平面 FDC 是 $z=0$，可取其法向量 $\boldsymbol{n}_2=(0,0,1)$. 平面 $A'FD$ 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{FD}=(0,-6,0)$ 和 $\overrightarrow{FA'}=\left(2,2,2\sqrt{2}\right)$，故其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{FD}timesarrow(FA')=\left(-12\sqrt{2},0,12\right)$$

因此二面角的余弦值为

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{12}{\sqrt{\left(12\sqrt{2}\right)^2+12^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

1. (2) 设 $FM=x$，则 $M=(0,6-x,0)$，且 $0\le x\le 6$. 折叠绕直线 MN 进行，点 M 在折痕上不动，所以 $CM=A'M$. 于是

$$CM^2=8^2+(6-x)^2$$

$$A'M^2=2^2+(8-(6-x))^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2=(x+2)^2+12$$

令两式相等，得 $64+(6-x)^2=(x+2)^2+12$，$x=\frac{21}{4}$. 还需验证折痕可取在 BC 上. 令 $N=(8,n,0)$，由 $CN=A'N$ 得

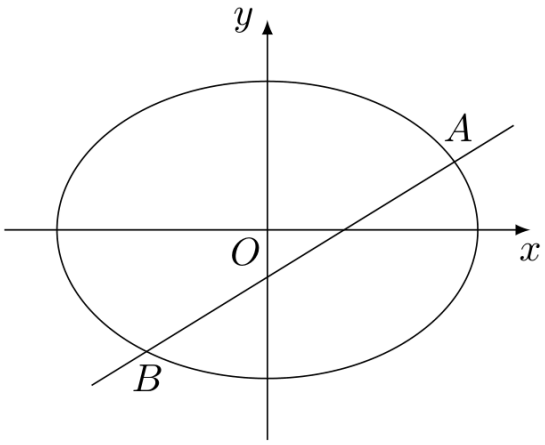
$$n^2=6^2+(n-8)^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2$$

故 $n=\frac{27}{4}\in[0,10]$，确有 $N\in BC$. 所以

$$FM=\frac{21}{4}$$

21. 已知 $m>1$，直线 $l:x-my-\frac{m^2}{2}=0$，椭圆 C：$\frac{x^2}{m^2}+y^2=1$，F_1，F_2 分别为椭圆 C 的左、右焦点.

1. (1) 当直线 l 过右焦点 F_2 时，求直线 l 的方程；
2. (2) 设直线 l 与椭圆 C 交于 A，B 两点，$\triangle AF_1F_2$，$\triangle BF_1F_2$ 的重心分别为 G，H. 若原点 O 在以线段 GH 为直径的圆内，求实数 m 的取值范围.



椭圆的焦点为 $F_1=\left(-\sqrt{m^2-1},0\right)$，$F_2=\left(\sqrt{m^2-1},0\right)$.

1. (1) 直线经过 F_2，所以

$$\sqrt{m^2-1}-\frac{m^2}{2}=0$$

令 $t=m^2$，则 $t>1$，且 $\sqrt{t-1}=\frac{t}{2}$. 平方得 $t-1=\frac{t^2}{4}$，$(t-2)^2=0$. 所以 $m=\sqrt{2}$，直线方程为

$$l: x-\sqrt{2}y-1=0$$

1. (2) 设 $A=(x_1,y_1)$，$B=(x_2,y_2)$. 由直线方程

$$x=my+\frac{m^2}{2}$$

代入椭圆方程，得

$$2y^2+my+\frac{m^2}{4}-1=0$$

因此 $y_1+y_2=-\frac{m}{2}$，$y_1y_2=\frac{m^2}{8}-\frac{1}{2}$. 由于 F_1，F_2 的中点为原点，两个三角形的重心分别为 $G=\left(\frac{x_1}{3},\frac{y_1}{3}\right)$，$H=\left(\frac{x_2}{3},\frac{y_2}{3}\right)$. 原点在以 GH 为直径的圆内，当且仅当

$$\overrightarrow{OG}cdotarrow(OH)<0$$

即

$$x_1x_2+y_1y_2<0$$

利用 $x_i=my_i+\frac{m^2}{2}$，有

$$n\{aligned\}x_1x_2+y_1y_2=\left(m^2+1\right)y_1y_2+\frac{m^3}{2}(y_1+y_2)+\frac{m^4}{4}\setminus=\left(m^2+1\right)\left(\frac{m^2}{8}-\frac{1}{2}\right)-\frac{m^4}{4}+\frac{m^4}{4}\setminus=\frac{\left(m^2+1\right)\left(m^2-4\right)}{8}.end\{alig$$

因 $m^2+1>0$，上式小于零等价于 $m^2<4$. 结合 $m>1$，得

$$1<m<2$$

此时交点确为两个不同点，因为二次方程判别式 $8-m^2>0$.

22. 已知 a 是给定的实常数，设函数 $f(x)=(x-a)^2(x+b)e^x$，$b\in\mathbb{R}$，$x=a$ 是 $f(x)$ 的一个极大值点.

1. (1) 求 b 的取值范围；
2. (2) 设 x_1，x_2，x_3 是 $f(x)$ 的 3 个极值点. 问是否存在实数 b，可找到 $x_4\in\mathbb{R}$，使得 x_1，x_2，x_3，x_4 的某种排列 x_{i_1}，x_{i_2}，x_{i_3}，x_{i_4}（其中 $\{i_1,i_2,i_3,i_4\}=\{1,2,3,4\}$）依次成等差数列？若存在，求所有的 b 及相应的 x_4；若不存在，说明理由.

令

$$g(x)=x^2+(b-a+3)x-ab+2b-a$$

求导得

$$f'(x)=e^{x(x-a)}g(x)$$

且

$$\Delta_g=(b-a+3)^2-4(-ab+2b-a)=(a+b-1)^2+8>0$$

所以 g 有两个不等实根.

1. (1) 在 $x=a$ 处，若 $g(a)>0$，则 f' 在该点左负右正，$x=a$ 是极小值点；若 $g(a)=0$，则 $x-a$ 至少是二重因子，导数在该点不变号，也不是极值点. 因此必须 $g(a)<0$. 计算得

$$g(a)=2(a+b)$$

故

$$b \leftarrow a$$

1. (2) 记 g 的两个根为 $u < v$. 由 $g(a) < 0$ 知 $u < a < v$，所以三个极值点按大小规律为 u，a，v. 令 $p = a - u > 0$，$q = v - a > 0$，$s = a + b$. 将 $g(a + t)$ 展开，得

$$g(a + t) = t^2 + (s + 3)t + 2s$$

因此 $-pq = 2s$，$-p + q = -(s + 3)$ 即

$$q - p = \frac{pq}{2} - 3.tag\{1\}$$

四个数形成等差数列时，按四项从小到大排列，u，a，v 只能占据以下三种位置类型.

第一种，u，a，v 是连续的前三项或连续的后三项. 此时 $p = q$，由（1）得 $p^2 = 6$，所以 $s = -\frac{pq}{2} = -3$，$b = -a - 3$. 缺少的第四项为

$$x_4 = a - 2\sqrt{6}或x_4 = a + 2\sqrt{6}$$

第二种，排列为 u，a，x_4，v. 此时 $q = 2p$，代入（1）得 $p = p^2 - 3$，$p = frac\{1 + \sqrt{13}\}2$. 于是 $b = -a + s = -a - p^2 = -a - frac\{7 + \sqrt{13}\}2$，$x_4 = a + p = a + frac\{1 + \sqrt{13}\}2$.

第三种，排列为 u，x_4，a，v. 此时 $p = 2q$，代入（1）得 $-q = q^2 - 3$，$q = \frac{\sqrt{13}-1}{2}$. 于是 $b = -a - q^2 = -a - frac\{7 - \sqrt{13}\}2$，$x_4 = a - q = a + frac\{1 - \sqrt{13}\}2$.

以上各值均满足 $b \leftarrow a$，且三种位置类型已经涵盖 u，a，v 在四项等差数列中的全部可能位置. 因此确实存在，所有结果为

$= -a - 3, x_4 = a + -2\sqrt{6}; \setminus b = -a - frac\{7 + \sqrt{13}\}2, x_4 = a + frac\{1 + \sqrt{13}\}2; \setminus b = -a - frac\{7 - \sqrt{13}\}2, x_4 = a + frac\{1 - \sqrt$